Условие

Сл.в. X приема стойности $x_1, \ldots, x_n$ с една и съща вероятност. Пресметнете $\mathbb{E}[X]$ и $\mathrm{Var}(X)$, ако (а) $x_i = \frac{i-1}{n-1}$; (б) $x_i = a + (b-a)\frac{i-1}{n-1}$, при $b > a$.



(а) при $n = 6$

(а) Очакване

$\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{n}$ за всяко i (дискретно равномерно разпределение). Полагаме $j = i - 1 \in \{0, \ldots, n-1\}$:

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^{n} \frac{i-1}{n-1} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=0}^{n-1} j = \frac{1}{n(n-1)} \cdot \frac{(n-1)n}{2} = \frac{1}{2}.$$

Без сметка: точките са симетрични около $\frac{1}{2}$ (x_i и x_{n+1-i} са на равни разстояния от средата), затова средната им стойност е $\frac{1}{2}$.



(а) Дисперсия

Използваме $\mathrm{Var}X = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2$ и $\sum_{j=1}^{n-1} j^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$:

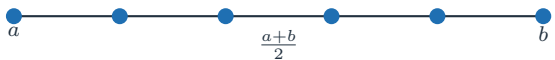
$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i=1}^{n} \frac{(i-1)^2}{(n-1)^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)^2} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{2n-1}{6(n-1)}.$$

$$\mathrm{Var}X = \frac{2n-1}{6(n-1)} - \frac{1}{4} = \frac{2(2n-1) - 3(n-1)}{12(n-1)} = \frac{n+1}{12(n-1)}.$$

Проверка $n = 2$: X е 0 или 1 с по $\frac{1}{2}$, $\mathrm{Var}X = \frac{1}{4}$. Формулата: $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. ✓ При $n \to \infty$: $\frac{1}{12}$, дисперсията на непрекъснатото равномерно разпределение в $[0, 1]$.

(б) Линейна трансформация

Сега $x_i = a + (b-a) \cdot \frac{i-1}{n-1}$, значи ако U е величината от (а), то $X = a + (b-a)U$.



Свойства: $\mathbb{E}[c + dU] = c + d\,\mathbb{E}U$ и $\mathrm{Var}(c + dU) = d^2 \mathrm{Var}U$ (отместването не променя разсейването).

$$\mathbb{E}X = a + (b-a) \cdot \frac{1}{2} = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}X = (b-a)^2 \, \frac{n+1}{12(n-1)}.$$

Отговор. (а) $\mathbb{E}X = \frac{1}{2}$, $\mathrm{Var}X = \frac{n+1}{12(n-1)}$; (б) $\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}$, $\mathrm{Var}X = (b-a)^2 \frac{n+1}{12(n-1)}$.